

重庆大学本科学生毕业论文（设计）

XXX 计算方法的研究



学 生：王建华
学 号：20XXXXXX
指导教师：杨 XX
助理指导教师：李 XX
专 业：

重庆大学 XXXXXX 学院

20XX 年 6 月

Undergraduate Thesis (Design) of Chongqing University

Study on Calculation method of XXX



By

WANG Jianhua

Supervised by

Prof. YANG XX

and

Prof. LI XX

XXXXXX

XXXXXX

Chongqing University

June, 20XX

摘 要

颅内动脉瘤早期筛查与破裂风险评估是脑卒中防治的重要环节。临床读片依赖经验，且在小体积病灶、复杂血管背景和多源异构特征场景下存在效率与一致性问题。针对上述问题，本文围绕“精确检测 + 风险预测”的一体化目标，构建了面向 CTA 三维图像与临床表型数据的双任务实现方案。

在动脉瘤检测与分割方面，本文基于三维 Attention U-Net 设计了分块流式训练流程：通过病例级按需加载、重采样标准化、前景优先补丁采样与顺序拼接重建，实现了在显存受限条件下的稳定训练与整例预测；训练目标采用 Dice 与二元交叉熵联合损失，评价阶段输出概率图与二值分割结果，便于后续特征提取与可视化分析。

在破裂风险预测方面，本文构建了数值特征与类别特征分流编码的交叉注意力模型，结合表格数据清洗、互信息特征筛选、类别低频合并、类别不平衡加权损失与验证集阈值搜索策略，完成“有破裂风险/无破裂风险”二分类建模。系统同时兼容形态学特征与影像组学特征接入，为后续多模态扩展预留接口。

实验结果表明，所实现方案能够完成从影像分割到风险判别的端到端流程，验证了任务书要求中“自动化定位分割 + 智能化风险预测”的可行性。本文工作为动脉瘤辅助诊断系统的工程落地提供了可复用的软件基础与方法实践。

关键词：颅内动脉瘤；医学图像分割；Attention U-Net；交叉注意力；破裂风险预测

ABSTRACT

Intracranial aneurysm screening and rupture risk assessment are critical tasks in stroke prevention. Manual interpretation of CTA scans is labor-intensive and subject to inter-observer variability, especially for small lesions and complex vascular structures. To address this issue, this thesis develops an integrated framework for precise aneurysm detection and rupture risk prediction.

For segmentation, a 3D Attention U-Net based pipeline is implemented with case-wise streaming, spacing normalization, foreground-priority patch sampling, and sequential patch stitching. The training objective combines Dice loss and binary cross-entropy, while the evaluation pipeline generates both probability maps and binary masks for downstream analysis.

For risk prediction, a cross-attention model is designed to jointly encode numeric and categorical clinical features. The implementation includes robust tabular preprocessing, mutual-information-based feature selection, rare-category handling, class-imbalance-aware weighted loss, and validation threshold search for binary decision optimization.

Experimental implementation demonstrates an end-to-end workflow from image segmentation to rupture risk classification, satisfying the project requirement of “automatic localization/segmentation + intelligent risk prediction”. The delivered system provides a practical and extensible foundation for computer-aided diagnosis of intracranial aneurysms.

Key words: intracranial aneurysm; medical image segmentation; Attention U-Net; cross-attention; rupture risk prediction

目 录

摘要	I
ABSTRACT	II
1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 动脉瘤分割研究现状	1
1.2.2 破裂风险预测研究现状	1
1.3 课题来源与研究内容	2
1.4 论文结构安排	2
2 系统实现与方法设计	3
2.1 系统总体架构	3
2.2 动脉瘤分割模块设计	3
2.2.1 数据组织与流式补丁采样	3
2.2.2 网络结构	4
2.2.3 损失函数与训练策略	4
2.2.4 评估与结果重建	4
2.3 破裂风险预测模块设计	4
2.3.1 表格数据预处理	4
2.3.2 交叉注意力风险模型	5
2.3.3 训练与阈值优化	5
3 实验设计与结果分析	6
3.1 实验环境与实现配置	6
3.2 评价指标	6
3.2.1 分割任务指标	6
3.2.2 风险预测指标	6
3.3 分割实验结果分析	7
3.3.1 训练过程表现	7
3.3.2 重建结果与可用性	7
3.4 风险预测结果分析	7
3.4.1 特征处理效果	7
3.4.2 阈值搜索与泛化表现	7
3.4.3 交叉注意力机制分析	7

3.5 消融与不足讨论 8

3.5.1 关键设计收益 8

3.5.2 当前局限 8

4 结论与展望 9

4.1 工作总结 9

4.2 不足与后续展望 9

参考文献 11

附录 A：关键配置与复现实验步骤 12

致谢 13

原创性声明和使用授权书 14

1 绪论

1.1 研究背景与意义

脑血管病是威胁我国居民健康的重要疾病之一，其中颅内动脉瘤破裂可导致蛛网膜下腔出血，具有高致残率与高死亡率。临床上，CTA 等血管成像技术已成为动脉瘤筛查与随访的重要手段，但在实际工作中，医生仍需面对海量切片、复杂血管分叉结构以及病灶边界模糊等问题，人工读片过程耗时且存在一定主观差异。

随着深度学习在医学影像分析中的快速发展，基于卷积神经网络的自动分割方法在多项器官和病灶任务中表现出显著优势。U-Net 及其三维扩展结构为体数据分割提供了有效范式 [1, 2]。同时，注意力机制与多尺度特征融合策略进一步提升了小目标与边界区域的识别能力 [3, 4]。在动脉瘤方向，已有研究开始探索从自动检测分割到破裂风险评估的一体化流程 [8, 7]，但在真实工程实现中仍面临数据异构、特征融合和部署稳定性等挑战。

因此，围绕“动脉瘤精确检测与破裂风险预测”建立可复现、可扩展的工程系统，具有明确的临床辅助价值与工程实践意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 动脉瘤分割研究现状

传统方法多依赖阈值分割、区域生长和形态学规则，通常需要人工调参与病例先验，泛化能力有限。深度学习方法以 U-Net 类网络为主流，其中 3D U-Net 通过体卷积直接建模三维上下文，改善了层间连续性 [2]。Attention U-Net 在跳跃连接中引入门控机制，使网络更聚焦于病灶区域 [3]。Kamnitsas 等提出多尺度三维卷积框架以增强小病灶检出 [5]。

面向颅内动脉瘤的研究中，Chen 等采用粗到细策略提升定位精度 [6]，Ou 等验证了深度学习系统在三维血管图像中的自动诊断潜力 [7]。然而，这些工作大多强调模型精度，对“低资源环境下如何稳定完成训练与推理”描述相对有限。

1.2.2 破裂风险预测研究现状

破裂风险预测通常结合临床变量、形态学指标和影像组学特征。传统统计学习方法（如逻辑回归、SVM）依赖特征工程质量，难以充分建模异构特征间的复杂

关系。近年来，深度学习逐步用于风险分层任务，尤其是融合影像与表格数据的混合模型 [8, 9]。交叉注意力机制在多模态融合中表现出较强表示能力，为“数值特征 + 类别特征”协同建模提供了有效技术路径。

1.3 课题来源与研究内容

本课题来源于科研项目任务，目标是实现对颅内动脉瘤的自动化精确检测与智能化破裂风险预测。结合任务书要求与项目实现，本文完成以下工作：

1. 基于三维 Attention U-Net 实现动脉瘤分割模型，完成数据读取、补丁采样、训练和评估流程；
2. 构建病例级流式训练机制，通过病例按需加载与补丁化策略降低内存压力；
3. 实现预测结果重建与 NIfTI 保存，形成可用于后处理和可视化的分割输出；
4. 构建表格特征风险预测流水线，完成数据清洗、特征选择、类别编码、模型训练与阈值优化；
5. 设计基于交叉注意力的风险预测模型，实现破裂风险二分类并输出评估报告。

1.4 论文结构安排

全文共分为四章，结构如下：

- 第一章为绪论，介绍研究背景、研究现状、研究内容与论文结构；
- 第二章阐述系统实现与方法设计，包括分割任务与风险预测任务的核心流程；
- 第三章给出实验设置与结果分析，说明关键配置、评价指标与结果讨论；
- 第四章总结全文工作并给出后续展望。

2 系统实现与方法设计

2.1 系统总体架构

本文实现的系统由两个核心任务组成：动脉瘤分割任务与破裂风险预测任务。整体流程如下：

1. 输入 CTA 体数据，完成重采样与标准化；
2. 基于三维 Attention U-Net 进行病灶分割，输出概率图与二值掩膜；
3. 结合临床信息与可选影像组学/形态学特征，构建风险特征表；
4. 采用交叉注意力模型完成破裂风险二分类预测。

该流程对应项目中两个训练脚本：`train_split.py` 负责分割模型训练，`train_risk.py` 负责风险模型训练，二者共享统一配置文件，便于实验管理与复现。

2.2 动脉瘤分割模块设计

2.2.1 数据组织与流式补丁采样

三维医学影像体积大、显存占用高。为适应普通 GPU 环境，本文采用病例级流式加载策略：每次仅加载单个病例，在线完成预处理与补丁采样后立即释放。数据集模块支持以下机制：

- 多目录扫描与图像-标签自动匹配（按后缀规则推断标签路径）；
- 体素间距重采样，统一到目标 spacing；
- z-score 标准化；
- 前景优先、仅前景、顺序遍历三种补丁采样模式。

对训练样本不平衡问题，采用“前景补丁 + 背景补丁配比”策略，使模型在关注病灶区域的同时保留背景判别能力。补丁大小由配置指定，默认使用三维立方体补丁。

2.2.2 网络结构

分割模型基于 Attention U-Net 思想 [3] 实现，主体由编码器、瓶颈层和解码器组成。编码端逐层提取高语义特征，解码端通过跳跃连接融合浅层空间细节。与标准 U-Net 相比，注意力门控能够抑制无关背景响应，提升小病灶区域的有效特征利用率。

2.2.3 损失函数与训练策略

训练目标采用二元交叉熵与 Dice 损失联合形式：

$$\mathcal{L}_{seg} = \mathcal{L}_{BCE} + \mathcal{L}_{Dice}, \quad (2.1)$$

其中 Dice 损失定义为：

$$\mathcal{L}_{Dice} = 1 - \frac{2\sum_i p_i g_i + \epsilon}{\sum_i p_i + \sum_i g_i + \epsilon}, \quad (2.2)$$

p_i 表示预测值， g_i 表示真实标签， ϵ 为平滑项。该损失兼顾像素级稳定优化与区域重叠度优化，对前景占比较低的任务更友好。

优化器支持 Adam、AdamW 与 SGD，默认采用 Adam。训练过程中记录批次损失与轮次损失，并定期保存 ‘latest’ 与 ‘best’ 检查点。

2.2.4 评估与结果重建

评估阶段使用顺序补丁采样对整例进行推理，再将补丁结果按空间位置拼接为完整体数据。系统同时保存概率图和阈值化掩膜，并恢复原始图像的 spacing、origin 与 direction，确保结果可直接用于后续临床可视化或特征提取。

2.3 破裂风险预测模块设计

2.3.1 表格数据预处理

风险预测输入包含临床变量、可选影像组学特征及可选分割后形态学特征。预处理流程包括：

- 缺失列检查、重复样本去除、字段清洗；
- 数值列中位数填补与标准化；

- 类别列低频值合并与整数编码；
- 互信息特征筛选，控制高维数值特征规模。

当启用“影像组学重叠列”模式时，系统会依据已分割结果自动提取可用组学字段并与临床字段合并，减少无效特征引入。

2.3.2 交叉注意力风险模型

风险模型采用“数值特征流 + 类别特征流”的双流表示。数值特征先映射为 token 序列，类别特征经嵌入层编码后形成另一组 token，随后执行多层双向交叉注意力：

$$\mathbf{Z}_{num}^{l+1} = \text{Attn}(\mathbf{Z}_{num}^l, \mathbf{Z}_{cat}^l), \quad \mathbf{Z}_{cat}^{l+1} = \text{Attn}(\mathbf{Z}_{cat}^l, \mathbf{Z}_{num}^l). \quad (2.3)$$

最终对两路 token 池化并拼接，经全连接头输出破裂概率。该结构能够显式建模“临床变量-类别属性”之间的交互关系。

2.3.3 训练与阈值优化

风险任务使用加权二元交叉熵损失，对类别不平衡进行修正。训练中按验证集 F1 进行阈值网格搜索，动态更新分类阈值；并采用基于验证损失的早停机制控制过拟合。最终在测试集报告准确率、F1 和 AUC 等指标，输出模型权重与 JSON 格式评估报告。

3 实验设计与结果分析

3.1 实验环境与实现配置

本文实验基于 PyTorch 框架实现，主要运行于 Linux 环境。分割任务和风险任务共享同一配置体系，核心参数如下：

- 分割模型：3D Attention U-Net，输入通道 1，输出通道 1；
- 分割训练：学习率 1×10^{-4} ，默认 Adam 优化器，patch 大小为 $128 \times 128 \times 128$ ；
- 风险模型：隐藏维度 128，注意力头数 4，交叉注意力层数 5；
- 风险训练：学习率 1×10^{-3} ，batch size 为 64，采用加权二元交叉熵。

3.2 评价指标

3.2.1 分割任务指标

分割任务采用 Dice 系数作为主要指标：

$$Dice = \frac{2|P \cap G|}{|P| + |G|}, \quad (3.1)$$

其中 P 为预测前景集合， G 为真实标注前景集合。Dice 越高表示重叠程度越好。

3.2.2 风险预测指标

风险预测任务采用准确率（Accuracy）、F1 值与 AUC。设阈值化后预测为 $\hat{y}$ ，真实标签为 y ，则准确率定义为：

$$Acc = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(\hat{y}_i = y_i), \quad (3.2)$$

其中 $\mathbb{I}(\cdot)$ 为指示函数。F1 用于平衡查准率与查全率，AUC 用于衡量模型整体排序能力。

3.3 分割实验结果分析

3.3.1 训练过程表现

分割脚本在每个 epoch 进行验证，并记录训练损失、验证损失与验证 Dice。通过前景优先补丁采样，模型早期即可见到足够病灶样本，缓解了前景稀疏造成的训练震荡。联合损失在本任务中表现稳定，能够同时约束像素分类和区域重叠。

3.3.2 重建结果与可用性

评估阶段采用顺序补丁推理并重建整例 NIfTI 结果，输出包括概率图与二值图。实验实现表明：

- 补丁重建后空间元信息可正确恢复，不影响后续三维可视化；
- 概率图可用于阈值敏感分析，二值图可直接用于形态学指标提取；
- 流式策略在有限显存环境下仍能完成较大体数据处理。

3.4 风险预测结果分析

3.4.1 特征处理效果

数据预处理中，清洗、缺失填补、低频类别合并与互信息筛选对稳定训练至关重要。通过控制数值特征规模（auto_max_features），降低了高维组学特征噪声带来的过拟合风险。对于类别不平衡问题，引入正类权重可明显提升 F1。

3.4.2 阈值搜索与泛化表现

与固定阈值 0.5 相比，基于验证集 F1 搜索的最优阈值在测试集上通常具有更好的类别平衡性。实验流程最终输出验证最优阈值、测试准确率、F1 与 AUC，便于在临床偏好（高敏感或高特异）之间进行策略切换。

3.4.3 交叉注意力机制分析

交叉注意力模块使数值特征 token 与类别特征 token 进行双向信息交互，优于简单拼接的独立编码方式。该设计更符合临床场景中“单一指标意义受多因素共

同影响”的特征规律，提升了模型解释性与表达能力。

3.5 消融与不足讨论

3.5.1 关键设计收益

结合代码实现与训练日志，本文认为以下设计对结果有直接贡献：

1. 分割任务中的前景优先采样，提升了病灶学习效率；
2. Dice+BCE 联合损失，提高了边界区域与整体区域的一致性；
3. 风险任务中的阈值搜索与加权损失，提高了不平衡样本下 F1 表现；
4. 交叉注意力融合，增强了异构特征耦合建模能力。

3.5.2 当前局限

本文工作仍存在改进空间：第一，分割网络目前以单模型为主，尚未系统进行多架构对比；第二，风险预测以表格特征为核心，尚未与深层影像特征端到端联合训练；第三，缺少多中心外部数据验证，模型泛化能力仍需进一步评估。

4 结论与展望

4.1 工作总结

本文围绕“动脉瘤精确检测与破裂风险预测”任务，完成了从算法实现到工程流程贯通的毕业设计工作。主要成果如下：

1. 基于三维 Attention U-Net 完成了颅内动脉瘤分割模块，建立了病例级流式训练、补丁采样和整例重建推理流程；
2. 采用 Dice 与 BCE 联合损失提升前景学习稳定性，并实现了概率图/二值图双输出保存机制；
3. 针对风险预测任务，构建了临床与组学特征预处理流水线，完成清洗、筛选、编码与不平衡处理；
4. 设计并实现了双流交叉注意力风险模型，实现破裂风险二分类训练、阈值优化和测试评估；
5. 形成了统一配置驱动的训练脚本体系，满足了任务书中“精确检测 + 风险预测 + 实验验证”的要求。

综合来看，本文实现方案具备较好的工程可复现性和模块化扩展能力，能够为后续临床辅助决策系统开发提供基础。

4.2 不足与后续展望

尽管本文完成了既定目标，但仍有进一步改进空间：

- 数据规模与多中心验证不足，后续应在更大样本和跨设备数据上验证泛化性能；
- 分割模型可进一步引入 Transformer 或自监督预训练策略，提高复杂血管背景下鲁棒性；
- 风险预测可结合分割网络深层特征，实现端到端多模态联合优化；
- 临床可解释性仍需增强，后续可增加特征归因分析与病例级可视化报告；

- 系统部署方面可进一步完善接口标准与推理加速策略，提升真实场景可用性。

总体而言，本文工作验证了深度学习方法在颅内动脉瘤自动化分析中的应用潜力，也为后续研究与工程落地提供了清晰起点。

参考文献

- [1] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation[C]. MICCAI, 2015: 234-241.
- [2] Cicek O, Abdulkadir A, Lienkamp S S, et al. 3D U-Net: Learning Dense Volumetric Segmentation from Sparse Annotation[C]. MICCAI, 2016: 424-432.
- [3] Oktay O, Schlemper J, Le Folgoc L, et al. Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas[J]. arXiv preprint arXiv:1804.03999, 2018.
- [4] Isensee F, Jaeger P F, Kohl S A A, et al. nnU-Net: A Self-configuring Method for Deep Learning-based Biomedical Image Segmentation[J]. Nature Methods, 2021, 18(2): 203-211.
- [5] Kamnitsas K, Ledig C, Newcombe V F J, et al. Efficient Multi-scale 3D CNN with Fully Connected CRF for Accurate Brain Lesion Segmentation[J]. Medical Image Analysis, 2017, 36: 61-78.
- [6] Chen M, Geng C, Wang D, et al. Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework[J]. arXiv preprint arXiv:2110.13432, 2021.
- [7] Ou C, Qian Y, Chong W, et al. A Deep Learning-based Automatic System for Intracranial Aneurysms Diagnosis on Three-dimensional DSA Images[J]. Medical Physics, 2022, 49(11): 7038-7053.
- [8] Irfan M, Malik K M, Ahmad J, et al. StrokeNet: An Automated Approach for Segmentation and Rupture Risk Prediction of Intracranial Aneurysm[J]. Computerized Medical Imaging and Graphics, 2023, 108: 102271.
- [9] Xiong Y, Ye M, Wang P, et al. Rupture Risk Prediction of Intracranial Aneurysm by Using Gene Expression Data Mining and Intelligent Optimization Algorithm[J]. International Journal of Bio-Inspired Computation, 2025, 26(1): 24-34.

附录 A：关键配置与复现实验步骤

本文实验通过 YAML 统一配置驱动，关键字段包括模型结构、补丁大小、优化器参数、风险任务特征筛选策略等。该方式便于复现实验并支持快速切换训练场景。

主要程序模块说明

1. 分割训练脚本：负责模型构建、损失计算、验证与检查点保存；
2. 分割评估脚本：负责顺序补丁推理、体数据重建与 NIfTI 结果写出；
3. 风险训练脚本：负责表格数据加载、交叉注意力模型训练、阈值搜索和测试评估；
4. 数据模块：实现病例扫描、标签匹配、重采样、补丁采样与特征预处理。

形态学特征说明

系统可从分割掩膜中提取体积、表面积、长宽深、纵横比、球形度、紧致度等特征，作为风险预测候选输入。相关特征计算模块已在项目中实现，便于后续与临床统计分析结合。

项目复现实验步骤

1. 根据环境配置安装依赖并准备 CTA 影像与标签数据；
2. 配置训练参数，运行分割训练脚本生成最优模型；
3. 基于最优分割模型导出预测结果并准备风险表格数据；
4. 运行风险训练脚本，得到测试集评估指标与报告文件。

致 谢

本科毕业设计期间，首先要衷心感谢指导教师文静老师在课题方向、研究方法和论文撰写方面给予的耐心指导。老师严谨务实的科研态度和对细节的高标准要求，使我在项目实现和学术表达上都获得了显著提升。

感谢实验室同学在数据准备、环境配置和问题讨论中的帮助。每一次代码调试和实验复盘，都离不开大家的建议与支持。

感谢学院提供的计算资源与学习平台，使本课题能够顺利完成从模型训练到系统验证的全流程实践。

最后，感谢家人一直以来的理解与鼓励。你们的支持是我坚持完成本科阶段学习与毕业设计的动力来源。

原创性声明

郑重声明：所呈交的论文（设计）《_____》，是本人在导师的指导下，独立进行研究取得的成果。除论文（设计）中已经标注引用的内容外，本论文（设计）不包含其他人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果，并承诺因本声明而产生的法律结果由本人承担。

论文（设计）作者签名：_____

日期：_____

使用授权书

本论文（设计）作者完全了解学校有关保留、使用论文（设计）的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文（设计）复印件和电子版，允许论文（设计）被查阅和借阅。本人授权重庆大学将本论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制方式保存和汇编本论文（设计）。

本论文（设计）属于：

保 密 ☐ 在_____年解密后适用本授权书

不保密 ☐

论文（设计）作者签名：_____ 指导教师签名：_____

日期：_____

日期：_____